Atividade Prática de Programação
Método de Müller para Determinação da Profundidade Crítica em um Canal Trapezoidal

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere o escoamento de água em um canal aberto de seção transversal trapezoidal. A geometria do canal é caracterizada pela largura de fundo b, pela profundidade da água H e pela inclinação lateral $z : 1$, em que z representa o avanço horizontal da parede para cada unidade de altura na direção vertical. A figura (1) traz uma representação esquemática do canal.

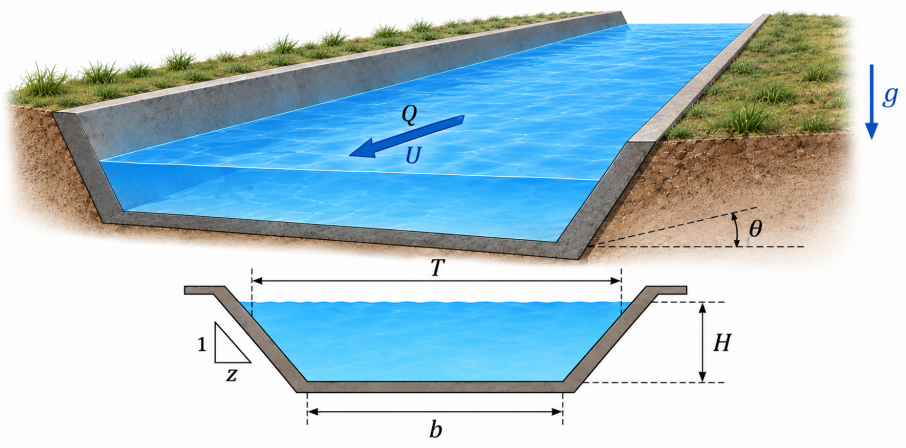


Figura 1: Figura esquemática do canal trapezoidal e das variáveis geométricas utilizadas.

Para uma determinada vazão volumétrica Q, diferentes profundidades podem estar associadas a diferentes regimes de escoamento. Em canais abertos, a competição entre os efeitos inerciais e gravitacionais pode ser caracterizada pelo número de Froude, definido por $Fr = U/(gD_h)^{1/2}$, em que U é a velocidade média do fluxo no canal, relacionada com a vazão volumétrica Q e com a área molhada da secção transversal A por $U = Q/A$, D_h é o diâmetro hidráulico da secção transversal, denotado por $D_h = A/T$, sendo T a largura da superfície livre e finalmente g é o módulo da aceleração gravitacional. A condição de escoamento crítico ocorre quando $Fr = 1$, isto é, quando os efeitos inerciais e gravitacionais se encontram em balanço. Para uma seção transversal qualquer, essa condição pode ser escrita como

$$\frac{Q^2 T}{gA^3} = 1,$$

A profundidade que satisfaz essa condição será denominada profundidade crítica H_c. Para uma seção trapezoidal, a área molhada é

$$A(H) = bH + zH^2 = H(b + zH),$$

e a largura da superfície livre é

$$T(H) = b + 2zH.$$

Nesta atividade, considere um canal com

$$b = 4{,}0 \text{ m}, \qquad z = 1{,}5, \qquad g = 9{,}81 \text{ m/s}^2.$$

O objetivo é desenvolver um programa que determine a profundidade crítica H_c utilizando o método de Müller. Inicialmente, o programa será testado para

$$Q = 20 \text{ m}^3/\text{s},$$

e, posteriormente, será utilizado para avaliar a variação de H_c para diferentes vazões.

Parte 1 – Formulação do problema

Antes de iniciar a programação, desenvolva esta parte utilizando papel e lápis.

1. Escrever a condição de escoamento crítico

A condição de criticidade é

$$\frac{Q^2 T}{gA^3} = 1.$$

Substitua as expressões geométricas

$$A(H) = bH + zH^2$$

e

$$T(H) = b + 2zH$$

na condição acima e reorganize a equação na forma

$$f(H) = 0.$$

Mostre que a equação pode ser escrita como

$$g\left(bH + zH^2\right)^3 - Q^2(b + 2zH) = 0.$$

2. Obter o polinômio associado ao problema

Utilizando

$$bH + zH^2 = H(b + zH),$$

expanda a expressão anterior e mostre que a profundidade crítica é uma raiz do polinômio de sexta ordem

$$\boxed{gz^3H^6 + 3gbz^2H^5 + 3gb^2zH^4 + gb^3H^3 - 2Q^2zH - Q^2b = 0.}$$

Compare essa expressão com a forma geral

$$f(H) = a_6H^6 + a_5H^5 + a_4H^4 + a_3H^3 + a_2H^2 + a_1H + a_0$$

e identifique, no papel, os coeficientes $a_6, a_5, \ldots, a_0$ em função de b, z, Q e g.

Observe que, embora o polinômio seja de sexta ordem, o coeficiente associado ao termo H^2 é nulo.

3. Particularizar o polinômio para a vazão inicial

Para

$$b = 4{,}0 \text{ m}, \qquad z = 1{,}5, \qquad Q = 20 \text{ m}^3/\text{s},$$

calcule numericamente os coeficientes do polinômio antes de iniciar a implementação computacional.

Como verificação dos cálculos, a equação resultante deverá assumir a forma

$$33{,}10875H^6 + 264{,}87H^5 + 706{,}32H^4 + 627{,}84H^3 - 1200H - 1600 = 0.$$

Parte 2 – Método de Müller

O método de Müller utiliza três aproximações para construir localmente uma parábola que interpola a função. Uma das interseções dessa parábola com o eixo horizontal é utilizada como nova aproximação para a raiz.

Considere três aproximações consecutivas

$$H_0, \qquad H_1, \qquad H_2.$$

4. Avaliar a função nos três pontos

Calcule

$$f_0 = f(H_0), \qquad f_1 = f(H_1), \qquad f_2 = f(H_2).$$

Para o primeiro teste do programa, utilize

$$H_0 = 0{,}5 \text{ m}, \qquad H_1 = 1{,}0 \text{ m}, \qquad H_2 = 1{,}5 \text{ m}.$$

5. Calcular as diferenças utilizadas pelo método

Defina

$$h_0 = H_1 - H_0, \qquad h_1 = H_2 - H_1,$$

e as inclinações das duas secantes consecutivas

$$\delta_0 = \frac{f_1 - f_0}{h_0}, \qquad \delta_1 = \frac{f_2 - f_1}{h_1}.$$

Em seguida, calcule

$$a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0},$$

$$b_M = a h_1 + \delta_1,$$

e

$$c = f_2.$$

O índice M em b_M é utilizado apenas para evitar confusão com a largura de fundo b do canal.

6. Determinar a nova aproximação

Calcule o discriminante

$$D = \sqrt{b_M^2 - 4ac}.$$

O denominador da expressão de Müller deve ser escolhido como

$$E = \begin{cases} b_M + D, & \text{se } |b_M + D| > |b_M - D|, \\ b_M - D, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Essa escolha reduz o risco de cancelamento numérico no denominador.
Calcule então a correção

$$\Delta H = -\frac{2c}{E}$$

e a nova aproximação

$$H_3 = H_2 + \Delta H.$$

7. Atualizar os três pontos

Após o cálculo de H_3, faça

$$H_0 \leftarrow H_1, \qquad H_1 \leftarrow H_2, \qquad H_2 \leftarrow H_3,$$

e repita o procedimento até que o critério de convergência seja satisfeito.

Parte 3 – Implementação computacional

8. Implementar a função polinomial

Crie uma rotina que receba H, Q, b, z e g e retorne

$$f(H) = gz^3H^6 + 3gbz^2H^5 + 3gb^2zH^4 + gb^3H^3 - 2Q^2zH - Q^2b.$$

O valor de Q deve ser um parâmetro da função, pois será alterado posteriormente no estudo de diferentes vazões.

9. Definir o critério de convergência

Utilize como critério de parada

$$|H_3 - H_2| < 10^{-8} \text{ m}.$$

Defina também um número máximo de iterações para evitar que o programa permaneça em um laço infinito caso o método não convirja.

10. Apresentar o histórico das iterações

Durante a execução, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- as três aproximações utilizadas na iteração;
- o valor da nova aproximação H_3;
- o valor de $f(H_3)$;
- o erro $|H_3 - H_2|$.

Ao final, apresente a profundidade crítica encontrada e o número total de iterações realizadas.

Parte 4 – Verificação física da solução

11. Verificar a condição de criticidade

Utilizando a profundidade crítica convergida H_c, calcule novamente

$$A_c = bH_c + zH_c^2$$

e

$$T_c = b + 2zH_c.$$

Em seguida, avalie

$$Fr^2 = \frac{Q^2T_c}{gA_c^3}.$$

A solução numérica deve produzir

$$Fr^2 \approx 1$$

e, consequentemente,

$$Fr \approx 1.$$

Essa verificação permite confirmar que a raiz encontrada pelo método de Müller corresponde efetivamente à condição física de escoamento crítico.

12. Verificar a admissibilidade física da raiz

Um polinômio de sexta ordem pode possuir até seis raízes, incluindo raízes negativas e complexas. Entretanto, neste problema, H representa a profundidade da água no canal.

Portanto, uma solução fisicamente admissível deve satisfazer

$$H_c > 0$$

e deve ser real.

Ao final do cálculo, verifique se a raiz encontrada satisfaz essas condições.

Parte 5 – Profundidade crítica para diferentes vazões

13. Realizar uma varredura de vazões

Após validar o programa para $Q = 20$ m^3/s, utilize o mesmo código para determinar a profundidade crítica para as seguintes vazões:

$$Q = 5,\ 10,\ 15,\ 20,\ 25,\ 30,\ 35,\ 40 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Para cada vazão, determine H_c pelo método de Müller e armazene os resultados em um arquivo contendo duas colunas:

$$Q \qquad H_c.$$

O programa deverá, portanto, resolver um novo polinômio de sexta ordem para cada valor de Q.

14. Construir um gráfico

A partir dos resultados obtidos, construa um gráfico de

$$H_c \times Q.$$

Utilize o gráfico para analisar como a profundidade crítica varia com a vazão para uma mesma geometria de canal.

15. Questões para discussão

Após finalizar a implementação, responda às seguintes questões:

a) Qual foi a profundidade crítica encontrada para $Q = 20$ m^3/s?

b) A solução encontrada satisfaz numericamente a condição $Fr \approx 1$?

c) Por que a equação obtida para o canal trapezoidal resulta em um polinômio de sexta ordem?

d) Por que nem todas as raízes matemáticas desse polinômio representam soluções fisicamente possíveis?

e) O que acontece com a profundidade crítica quando a vazão aumenta? O comportamento observado no gráfico é fisicamente coerente?

f) Repita o cálculo para $Q = 20$ m^3/s utilizando três aproximações iniciais diferentes. O método converge para a mesma raiz?

g) Qual é a função dos três pontos utilizados pelo método de Müller e qual é a diferença fundamental entre essa aproximação e a reta utilizada pelo método da secante?

h) Por que a escolha do denominador de maior módulo na expressão de Müller é numericamente conveniente?